

第63届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2023 德国数学奥林匹克题目委员会
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

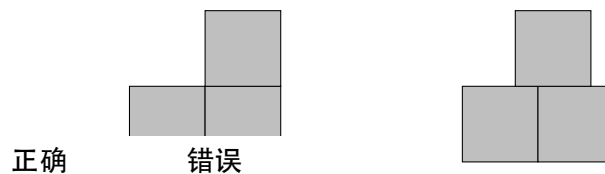


提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

630331 由正方形组成的图形

画出由4个大小相同的正方形组成的图形。相邻的正方形必须整条
边贴在一起。

由3个正方形组成的例子：



旋转和翻折不会得到新的图形。

画出所有可能的图形。对称的图形中，请画出所有对称轴。

630332 在面包店

面包店里挂着这些价格牌：

		特价	
1个牛奶面包卷0.60欧元	3个牛奶面包卷1.50欧元		€
1个谷物面包卷0.85欧元	3个谷物面包卷2.20欧元		
1个碱水面包卷0.90欧元	3个碱水面包卷2.50欧元		
1个罂粟籽面包卷0.75欧元	3个罂粟籽面包卷2.00欧元		

- Lisa 要买6个面包卷。她至少要带回3种不同的面包卷。
写出3种可能。
- Peter 有4欧元，想买尽可能多的面包卷。
他最多能买多少个面包卷？写出你的计算过程。
- Peer 买了5个面包卷，付了3.80欧元。
他买了哪些面包卷？写出2种可能！

下一页继续！

630333 博物馆门票价格

博物馆的门票价格如下：

6岁及以上儿童3欧元
成人 6欧元
10名儿童起 每名儿童2欧元
15名成人起 每名成人5欧元
6岁以下儿童和生日当天的孩子免费。

- 12个4岁的幼儿园孩子和两位老师参观博物馆。
计算门票总价。
- Max 在9岁生日当天，和父母以及班上的六个朋友一起参观博物馆。计算门票总价。
- 3a班20个孩子和3b班25个孩子参观博物馆。
他们由四位老师陪同。计算门票总价。
- 一个由10名成人和12名儿童（8到12岁）组成的小组还有85欧元。
这些钱够他们一起参观博物馆吗？请说明你的答案。

630334 计算塔

这个计算塔按下面的规则组成。

h
g
f b + c = e
d e -
a b c

计算规则
$a + b = d$
$d e = f$
$f g = h$

按这个规则补全这些塔。

91
7
16
6

135
9
19
20
11

18
8
9

下一页继续！

630335 年龄

四个孩子同一天生日。2024年，Ahab 10岁，Bea 12岁，Clara 14岁，Dennis 16岁。

- a) 计算2030年生日当天四个孩子的年龄总和。
- b) 在哪一年，四个孩子的年龄总和会是100岁？
- c) 四个孩子的年龄总和有可能达到163岁吗？请说明理由。